তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

নির্বাচনী পরীক্ষা-২০২৬

শ্রেণি : আলিম　　বিষয় কোড : 226

বিষয় : রসায়ন ১ম পত্র (বহুনির্বাচনী অভিক্ষা)

সময় : ২৫ মিনিট　　পূর্ণমান : ২৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রের প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বলপয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবেনা।]

১। ময়লা পানিতে অদ্রবনীয় হলে কোনটি ব্যবহার করে কাঁচের যন্ত্রপানি পরিষ্কার করা যায়?

ক) ক্রোমিক এসিড　　খ) রাজঅম্ল

গ) হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড　　ঘ) এসিটোন

২। সেকেন্ডারী স্ট্যান্ডার্ড পদার্থের উদাহরণ নয় কোনটি?

ক) $KMnO_4$　　খ) H_2SO_4

গ) $NaOH$　　ঘ) Na_2CO_3

৩। কোন অরবিটালে ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করবে?

ক) 4d　　খ) 6s

গ) 5p　　ঘ) 6p

৪। ক্ষারীয় মাধ্যমে ফেনপথ্যালিন এর বর্ণ কোনটি?

ক) লাল　　খ) হলুদ

গ) গোলাপী　　ঘ) বর্ণহীন

৫। ডিজিটাল ব্যালেন্স ব্যবহারকালে যে যে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়-

i. উত্তপ্ত উপাদান পরিমাপ করা যাবেনা

ii. ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত ওজন নেয়া যাবেনা

iii. তরল উপাদানের ক্ষেত্রে বিশেষ সর্তক থাকতে হবে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii　　খ) i ও iii

গ) ii ও iii　　ঘ) i, ii ও iii

❖ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

$X(g) \rightleftharpoons Y(g) + Z(g);\ p = 1\ atm$

৬। বিক্রিয়াটির 30% বিয়োজিত করতে কত পরিমান চাপ দিতে হবে?

ক) $5.5\ atm$　　খ) $7.5\ atm$

গ) $10.1\ atm$　　ঘ) $15.2\ atm$

৭। বিক্রিয়াটি 1.2 atm চাপে ঘটলে X এর শতকরা কত অংশ বিয়োজিত হবে?

ক) 30%　　খ) 37%

গ) 47%　　ঘ) 67%

৮। নিচের কোনটি সমসত্ত্ব প্রভাবন?

ক) $H - COOH\ (g) \xrightarrow{Cu} H_2(g) + CO_2(g)$

খ) $2SO_2(g) + O_2(g) \xrightarrow{NO\ (g)} 2SO_3(g)$

গ) $2CO(g) + O_2(g) \xrightarrow{Pt} 2CO_2(g)$

ঘ) $N_2(g) + 3H_2(g) \xrightarrow{Fe} 2NH_3(g)$

৯। $33°C$ তাপমাত্রায় এবং 2.55 atm চাপে 16.50% PCl_5 বিয়োজিত হয়। উক্ত তাপমাত্রায় Kp এর মান কত?

ক) $7.13 \times 10^{-2} atm$

খ) $7.48 \times 10^{-2} atm$

গ) $3.74 \times 10^{-2} atm$

ঘ) $7.83 \times 10^{-2} atm$

১০। নিচের কোন বিক্রিয়ায় Kp>Kc ?

ক) $\frac{1}{2}H_2 + \frac{1}{2}I_2 \rightleftharpoons HI(g)$

খ) $\frac{1}{2}N_2 + \frac{3}{2}H_2(g) \rightleftharpoons NH_3(g)$

গ) $PCl_5 \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$

ঘ) $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3$

১১। এসিডের শক্তির কোন ক্রমটি সঠিক?

ক) $H_2SO_3 > HClO > HNO_3 > H_3PO_4$

খ) $HNO_3 > H_3PO_4 > H_2SO_3 > HClO$

গ) $HClO > HNO_3 > H_3PO_4 > H_2SO_3$

ঘ) $H_3PO_4 > H_2SO_3 > HNO_3 > HClO$

১২। কোনটি ডি ব্রগলির সমীকরণ নামে পরিচিত?

ক) $E = \frac{hc}{\lambda}$　　খ) $\lambda = \frac{h}{mv}$

গ) $mvr = \frac{nh}{2\pi}$　　ঘ) $\bar{v} = \frac{1}{\lambda}$

১৩। তাপমাত্রা বৃদ্ধি করা হলে, বিক্রিয়ার হার বৃদ্ধি পায় কারণ-

i. সক্রিয়ন শক্তি হ্রাস পায়

ii. সংঘর্ষ সংখ্যা বৃদ্ধি পায়

iii. অধিক সংখ্যক অণু বিক্রিয়ার জন্য সক্রিয়ন শক্তি লাভ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

১৪। খাদ্যের কোন উপাদানটি মূলত পচনের জন্য দায়ী-

ক) ভিটামিন
খ) লবণ
গ) লিপিড
ঘ) পানি

১৫। ক্রোমিয়াম পরমাণুতে কয়টি বিজোড় ইলেকট্রন আছে?

ক) 4
খ) 5
গ) 6
ঘ) 7

১৬। খাদ্য সংরক্ষনে ব্যবহৃত অ্যান্টি অক্সিজেন্ট কোনটি?

ক) $EDTA$
খ) BHT
গ) CH_3COOH
ঘ) $C_6H_{12}O_6$

১৭। কোন আয়নের স্বল্প পরিমান উপস্থিতি কোয়াগুলেশন দ্রুততর করে?

ক) Na^+
খ) Mg^{2+}
গ) Ba^{2+}
ঘ) Al^{3+}

১৮। কুইক ভিনেগার প্রস্তুতিতে কোনটি ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধিতে সহায়ক হিসেবে ব্যবহৃত হয়?

ক) NH_4NO_3
খ) $(NH_4)_2SO_4$
গ) $(NH_4)_2CO_3$
ঘ) NH_4Cl

১৯। ট্যালকম পাউডারে পিচ্ছিলকারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়-

i. জিংক স্টিয়ারেট
ii. ম্যাগনেসিয়াম স্টিয়ারেট
iii. ম্যাগনেসিয়াম সিলিকেট

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

❖ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২০ ও ২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

P, Q ও R তিনটি মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা যথাক্রমে 6, 7 ও 8।

২০। উদ্দীপকের মৌলসমূহের মধ্যে-

i. P এর আয়নিকরণ শক্তি R অপেক্ষা বেশী
ii. P এর অক্সাইড অম্লধর্মী
iii. Q এর হাইড্রাইড ক্ষারীয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

২১। R_2H যৌগের বন্ধন কোন কত?

ক) 104.5°
খ) 107°
গ) 109.5°
ঘ) 120°

২২। 250 ml 0.1 M Na_2CO_3 দ্রবণ তৈরী করতে কি পরিমান Na_2CO_3 প্রয়োজন?

ক) $0.88g$
খ) $1.75\ g$
গ) $2.65\ g$
ঘ) $5.5\ g$

২৩। কোন সংযুক্তিটি রাজঅম্ল হিসেবে পরিচিত?

ক) $HNO_3 : 3HCl$
খ) $3HNO_3 : HCl$
গ) $3HNO_3 : 3\ HCl$
ঘ) $HNO_3 : HCl$

২৪। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিষাক্ত বেনজিনের পরিবর্তে নিম্নের কোনটিকে বিকল্পরুপে ব্যবহার করা হয়?

ক) ক্লোরোফরম
খ) হেক্সেন
গ) জাইলিন
ঘ) টলুইন

২৫। নিচের কোনটি কিলেটিং এজেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়?

ক) BHA
খ) BHT
গ) $EDTA$
ঘ) $HCHO$

তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

নির্বাচনী পরীক্ষা-২০২৬

শ্রেণি : আলিম

বিষয় কোড : 226

বিষয় : রসায়ন ১ম পত্র (রচনামূলক)

সময় : ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট

পূর্ণমান : ৫০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। i. গাড় H_2SO_4 ii.তরল NH_3 iii. $LiAlH_4$ iv. Na ধাতু

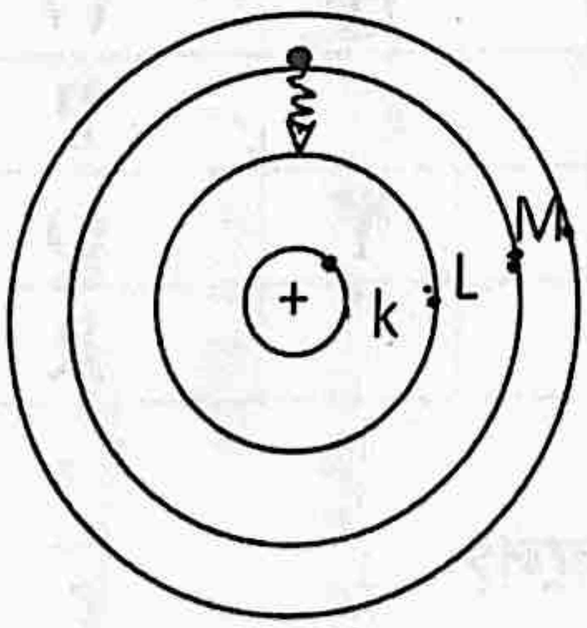
ক। হ্যাজার্ড সিম্বল কাকে বলে? ১

খ। ল্যাবরেটরিতে সেফটি গ্লাস ব্যবহারের সুবিধা লিখ। ২

গ। উদ্দীপকের (i) ও (iv) নং পদার্থের সাথে সরাসরি পানি যোগ করা যায় না কেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ। উদ্দীপকের যৌগসমূহের অপরিমিত ব্যবহার মানব স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য হুমকিসরুপ কী না তা বিশ্লেষণ কর। ৪

২।



পরমাণু মডেল

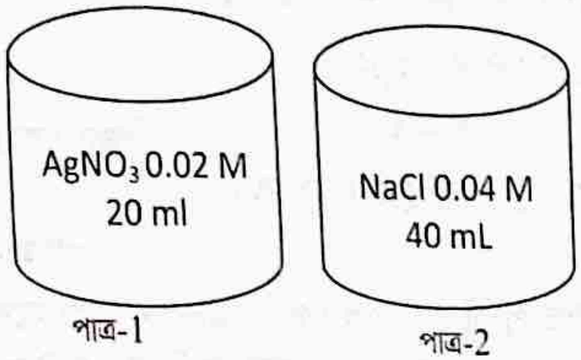
ক। সবুজ রসায়ন কাকে বলে? ১

খ। PH_3 ও NH_3 এর মধ্যে কোনটি অধিক ক্ষারধর্মী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ। উদ্দীপকের ইলেকট্রনের ধাপান্তরেসৃষ্ট বর্ণালীর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ৩

ঘ। উদ্দীপকের পরমাণুতে একটি ইলেকট্রন থাকা সত্ত্বেও বর্নালী রেখার সংখ্যা একাধিক হয়-বিশ্লেষণ কর। ৪

৩।



[AgCl এর দ্রাব্যতা গুণফল 1.8×10^{-8}]

ক। রাইডার ধ্রুবক কাকে বলে? ১

খ। $NaOH$ কে সেকেন্ডারী স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ। 1 নং পাত্রে দ্রবণের দ্রাব্যতা গুণফল নির্ণয় কর। ৩

ঘ। উদ্দীপকের উভয় দ্রবণকে মিশালে কোন অধঃক্ষেপ পড়বে কী-না? গাণিতিক বিশ্লেষণ দাও। ৪

৪।

পর্যায়/গ্রুপ	15	16	17
2			P
3	X	Y	Q
4			R

ক। সাসপেনসন কাকে বলে? ১

খ। Kc এর মান অসীম হয় না কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ। P ও Q এর মধ্যে কোটির ইলেকট্রন আসক্তির মান বেশী? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ। X, Y, Q ও R মৌলের আয়নিকরণ শক্তির ক্রম বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। $AB_5(g) \rightleftharpoons AB_3 + B_2(g)\ \Delta H = +Ve$

[এখানে তাপমাত্রা $T = 30^\circ C$ চাপ $P = 2\ atm$ বিয়োজন মাত্রা 55%]

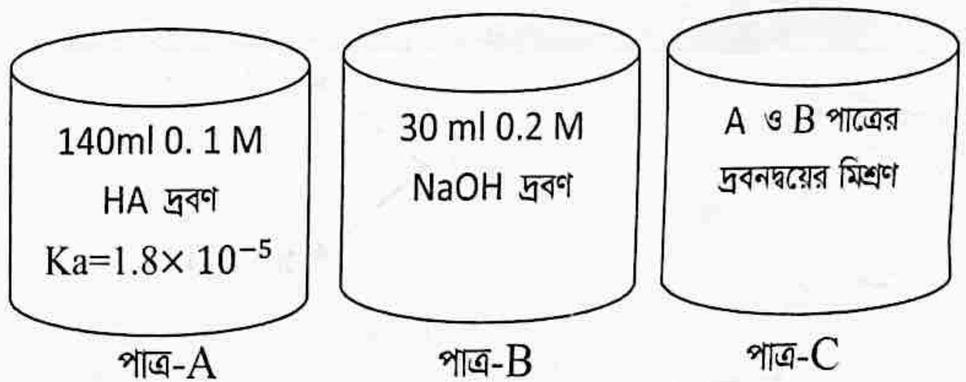
ক। লা-শ্যাতেলিয়ের নীতি কাকে বলে? ১

খ। এনজাইমকে জৈব প্রভাবক বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ। উদ্দীপকের বিক্রিয়াটির সাম্য ধ্রুবক Kc এর মান নির্ণয় কর। ৩

ঘ। উদ্দীপকের বিক্রিয়াটির চাপ পরিবর্তন করলে বিয়োজন মাত্রা পরিবর্তিত হয়-গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

৬।



ক। সমসত্ত্ব প্রভাবন কী? ১

খ। 'মানুষের রক্ত হলো বাফার দ্রবণ" ব্যাখ্যা কর। ২

গ। C-পাত্রে বিদ্যমান মিশ্রনের প্রকৃতি pH গণনার মাধ্যমে নির্ণয় কর। ৩

ঘ। C-পাত্রে বিদ্যমান মিশ্রণে সামান্য পরিমান এসিড বা ক্ষারক যোগ করলে pH মান ধ্রুব থাকার কৌশল বর্ণনা কর। ৪

৭। $A = (n-1)d^6 ns^2$, $B=(n-1)d^1 ns^2$
[এখানে, n=4]

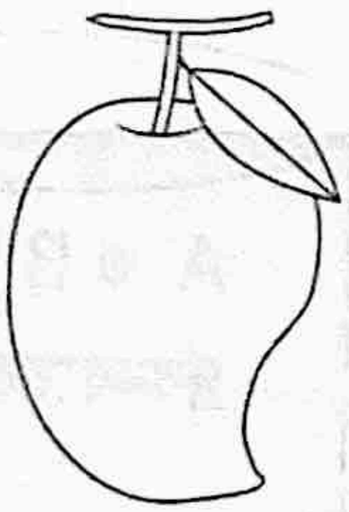
ক। বাফর দ্রবণ কাকে বলে? ১

খ। আবিষ্ট প্রভাবক বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

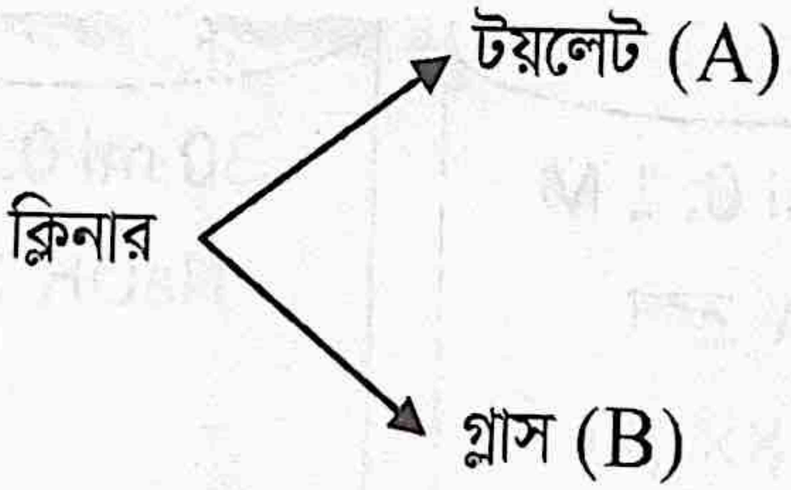
গ। 'A' মৌলের d উপস্তরের ইলেকট্রন গুলোর জন্য চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মানের সেট নির্ণয় কর। ৩

ঘ। 'A' ও 'B' মৌলের মধ্যে কোনটি রঙীন যৌগ গঠনকরে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৮।



চিত্র : ১



চিত্র : ২

ক। প্রাকৃতিক খাদ্য সংরক্ষক কী? ১

খ। দুধ একটি দ্রবণ না ইমালসন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ। চিত্র-১ এর ফলটির সংরক্ষন পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ। চিত্র-২ এর A ও B এর পরিষ্কার করার কৌশলের তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪